



TÀI LIỆU ĐẶC TẢ QUY TRÌNH NGHIỆM THU VÀ BIÊN BẢN SỬA LỖI (PHASE 1)

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- **Tên dự án:** Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) Tiếng Hàn dành cho Người Hàn học Tiếng Việt.
- **Khách hàng (Bên B):** Hoa Nguyen – Contact: 0989350924.
- **Đơn vị thực hiện (Bên A):** MistySoft – Website: <https://www.mistydev.id.vn>.
- **Đại diện liên hệ:** Bảo Nhật - Hotline: 0914960029 - Email: realleesan@gmail.com.
- **Cơ cấu nhân sự triển khai (05 Thành viên):** 01 Business Analyst (BA), 01 UI/UX Designer, 01 Frontend Engineer (FE), 01 Backend Engineer (BE), 01 Software Tester (QA).
- **Nền tảng công nghệ (Tech Stack):** Lập trình thuần trên nền tảng PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên kiến trúc MVC.
- **Cam kết công nghệ:** Tuyệt đối không sử dụng WordPress, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở. Hệ thống được may đo độc lập giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ dính mã độc ẩn, tăng tốc độ tải trang lên tối đa và dễ dàng tùy biến các logic phức tạp mà các CMS kéo thả không thể can thiệp.
- **Tổng chi phí Phase 1:** 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn) – Đã bao gồm chi phí mua Tên miền quốc tế (480.000 VND/năm) và Hosting tốc độ cao tại Mắt Bão (99.000 VND/tháng, thanh toán trước 3 tháng).
- **Thời gian triển khai Phase 1:** 01 tháng (Tính từ ngày nhận tiền tạm ứng Giai đoạn 1). Thời gian này mang tính chất tương đối, có thể dịch chuyển tùy thuộc vào khối lượng học liệu thực tế và tốc độ phản hồi, cung cấp dữ liệu dịch thuật từ phía Bên B.

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH

1. CHI TIẾT CHECKLIST NGHIỆM THU TỪNG PHÂN ĐOẠN (SAT - SYSTEM ACCEPTANCE TEST)

Quy trình kiểm thử chấp nhận hệ thống được chia làm 3 cột mốc độc lập nhằm đảm bảo tính cuốn chiếu, làm đến đâu nghiệm thu dứt điểm đến đó.

Mốc 1: Nghiệm thu Giao diện diện mạo và Luồng trải nghiệm tĩnh (UI/UX Review)

Mục tiêu: Đảm bảo toàn bộ mặt tiền website hiển thị chính xác theo thiết kế và có tính tương thích cao.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)
1.1	Tính đáp ứng giao diện (Responsive)	Giao diện trang chủ, trang danh sách khóa học hiển thị chuẩn, không vỡ khung, không chồng chéo chữ trên cả 3 môi trường: PC, Tablet và Mobile.
1.2	Đồng bộ Font chữ & Màu sắc	Sử dụng đúng bộ mã màu thương hiệu đã thống nhất, font chữ không lỗi hiển thị tiếng Việt và tiếng Hàn.
1.3	Trình phát Video Custom Player	Giao diện khung phát video tĩnh hiển thị đúng vị trí, các nút Play, Pause, Tua, Tăng giảm âm lượng và Nút phóng to hiển thị trực quan.

Mốc 2: Nghiệm thu Logic Bảo mật học liệu và Hệ thống Học tập cốt lõi (Core LMS Engine)

Mục tiêu: Kiểm thử toàn bộ thuật toán bọc bảo mật video và quy trình kiểm soát học viên.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)
2.1	Mã hóa Presigned URL (MP4 Cloud)	Mã nguồn backend sinh link tạm thời chạy mượt mà trên Cloudflare R2. Thử nghiệm copy đường link tĩnh đuôi .mp4 ra trình duyệt khác sau 5 phút phải báo lỗi không truy cập được.
2.2	Watermark động định danh	Khi phát video, chuỗi chữ in mờ mang thông tin Email của tài khoản đang đăng nhập phải hiển thị mờ từ 15-20% và tự động thay đổi vị trí ngẫu nhiên

		sau mỗi 10-15 giây. Hoạt động tốt ở chế độ Full Screen.
2.3	Logic Đả thiết bị (Session Overwrite)	Đăng nhập tài khoản A trên Máy tính 1 -> Đăng nhập tiếp tài khoản A trên Máy tính 2. Quay lại Máy tính 1 click chuyển bài, hệ thống phải lập tức đá phiên làm việc và ép đăng xuất ra màn hình Login.
2.4	Chấm điểm Tự động (Quiz Engine)	Học viên nộp bài tập: Trắc nghiệm, Sắp xếp câu, Viết lại câu. Backend phải chấm điểm real-time, ghi nhận chính xác kết quả vào cơ sở dữ liệu và lưu lại tiến độ học tập (Progress).

Mốc 3: Nghiệm thu Cổng thanh toán tự động và Luồng Vận hành quản trị (Payment & Admin CMS)

Mục tiêu: Đảm bảo dòng tiền thông suốt và Admin kiểm soát được toàn bộ dữ liệu hệ thống.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)
3.1	Tích hợp cổng quốc tế Stripe	Thử nghiệm thanh toán môi trường Sandbox bằng thẻ Visa/Mastercard. Giao dịch báo thành công -> Webhook phản hồi lập tức $\rightarrow$ Hệ thống tự động kích hoạt khóa học cho học viên mà không cần Admin phê duyệt tay.
3.2	Tích hợp cổng nội địa SePay	Học viên quét mã QR chuyển khoản đúng cú pháp. SePay quét biến động số dư -> Bắn tín hiệu gạch nợ thành công -> Mở khóa học tự động trong vòng 5-10 giây.
3.3	Bảng quản trị Admin CMS	Admin có thể xem danh sách học viên, xem chi tiết điểm số làm bài (Gradebook), và thao tác click nút "Reset Session" để giải phóng thiết bị cho học viên thủ công thành công.

2. QUY TRÌNH SỬA LỖI VÀ ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRONG QUÁ TRÌNH NGHIỆM THU

Để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và không bị sa lầy vào việc tranh chấp ý kiến cá nhân, quy trình xử lý lỗi (Bugs) được thiết lập chặt chẽ như sau:

2.1 Định nghĩa lỗi hợp lệ (Valid Bugs)

Lỗi được hệ thống chấp nhận sửa chữa miễn phí trong quá trình nghiệm thu bắt buộc phải là Lỗi kỹ thuật khách quan, bao gồm: Tính năng không chạy, chạy sai logic mô tả, vỡ hiển thị cấu trúc layout, sập kết nối database hoặc API.

Hệ thống tuyệt đối không chấp nhận các yêu cầu sửa lỗi mang tính chất "Cảm tính cá nhân" hoặc "Thay đổi tính năng phát sinh ngầm" ngoài phạm vi kịch bản (ví dụ: Khách hàng muốn đổi màu sắc khác hoàn toàn so với layout đã duyệt trước đó; đổi luồng thanh toán từ tự động sang bắt xác minh 3 bước phức tạp...). Những yêu cầu này sẽ bị từ chối hoặc tính vào chi phí phát sinh bổ sung.

2.2 Luồng xử lý Biên bản lỗi (Bug Log Workflow)

1. **Ghi nhận tập trung:** Khi tiến hành kiểm thử nghiệm thu, nếu phát hiện lỗi hợp lệ, Bên B sẽ tổng hợp thành một danh sách (Bug Log) gửi cho Bên A, mô tả rõ: Lỗi xuất hiện ở trang nào? Các bước thực hiện để bị lỗi? Ảnh chụp màn hình lỗi (nếu có).
2. **Thời gian vá lỗi (Fixing SLA):** Kể từ khi nhận được danh sách lỗi hợp lệ từ Bên B, Bên A có trách nhiệm tập trung nhân sự sửa chữa và cập nhật bản vá lên hệ thống trong vòng **24 đến 48 giờ làm việc** (tùy thuộc vào độ phức tạp của logic code).
3. **Tái kiểm thử (Re-test):** Sau khi Bên A thông báo đã sửa xong, Bên B có trách nhiệm kiểm tra lại các lỗi đó trong vòng 24 giờ. Nếu lỗi đã được khắc phục hoàn toàn, hạng mục đó sẽ được tích "Đạt" để khép lại biên bản kiểm thử.

3. QUY TRÌNH THANH TOÁN TIẾP THEO KHI CHƯA ĐẠT NGHIỆM THU

Quy trình tài chính được may đo dựa trên nguyên tắc sòng phẳng, tôn trọng công sức làm code của kỹ sư và đảm bảo tiến độ dòng tiền cho dự án:

- **Nguyên tắc tách biệt Lỗi vặt và Tính năng Cốt lõi:** Dòng tiền thanh toán đợt cuối sau nghiệm thu sẽ không bị phong tỏa hoặc gián đoạn nếu hệ thống chỉ vướng các lỗi hiển thị nhỏ (Lỗi cấp độ 2 như: sai chính tả, lệch nút bấm vài pixel, màu chữ in mờ watermark chưa vừa mắt...). Những lỗi vặt này không làm ảnh hưởng đến luồng bán hàng và luồng học tập cốt lõi của website.

- **Cơ chế thanh toán có điều kiện khi phát sinh lỗi vật:** Trường hợp hệ thống đã chạy tốt luồng mua khóa học tự động, luồng xem video mã hóa bảo mật và chấm điểm bài tập, nhưng vẫn còn tồn đọng một vài lỗi hiển thị nhỏ đang trong quá trình vá lỗi (Fixing):
 - Bên B vẫn thực hiện thủ tục thanh toán dứt điểm dòng tiền còn lại của Phase 1 cho Bên A theo đúng hạn định hợp đồng.
 - Bên A sẽ ký một Văn bản Cam kết vá lỗi tồn đọng, trong đó ghi rõ thời hạn tối đa trong vòng 3 đến 5 ngày phải dứt điểm toàn bộ các lỗi vật này cho Bên B. Điều này giúp Bên A có dòng tiền duy trì hạ tầng và Bên B có cam kết kỹ thuật tuyệt đối.
- **Trường hợp đình chỉ thanh toán hợp lệ:** Bên B chỉ có quyền tạm hoãn lệnh thanh toán cuối cùng nếu hệ thống phát sinh lỗi nghiêm trọng cấp độ 1 chưa thể khắc phục (ví dụ: Website hoàn toàn không thể truy cập, học viên quét thẻ Stripe báo thành công nhưng backend sập không ghi nhận đơn hàng, hoặc video mp4 bị lộ link gốc hoàn toàn do lỗi mã nguồn của Bên A). Lúc này, hai bên sẽ dừng lại để Bên A tập trung khắc phục dứt điểm trong vòng 24-48 giờ, sau khi nghiệm thu lại luồng cốt lõi đạt chuẩn, Bên B sẽ giải ngân dòng tiền ngay lập tức.